

P7: Images et couleurs.

Une **lentille** est un bloc de matière **transparente** qui dévie la lumière qui la traverse. Elles sont utilisées dans tous les instruments d'optiques comme les microscopes ou les appareils photos par exemple.

Nous avons déjà appris, en 2^{de}, à construire une **image** à travers une lentille convergente sur un **dessin**.

Pour cela, on utilise 3 rayons particulier

- Un rayon incident **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le **foyer image F'** de la lentille.
- un rayon passant par le **centre optique** de la lentille n'est pas dévié.
- un rayon incident passant par le **foyer objet F** de la lentille est dévié **parallèlement** à l'axe optique.

1 Image à travers une lentille mince convergente.

A. Les grandeurs algébriques.

Définition Grandeur algébrique

- Une grandeur physique est algébrique si sa valeur peut être positive ou négative.
- En optique, les distances sont algébriques.

Exemple : La distance entre A et B est notée : $\overline{AB}$:

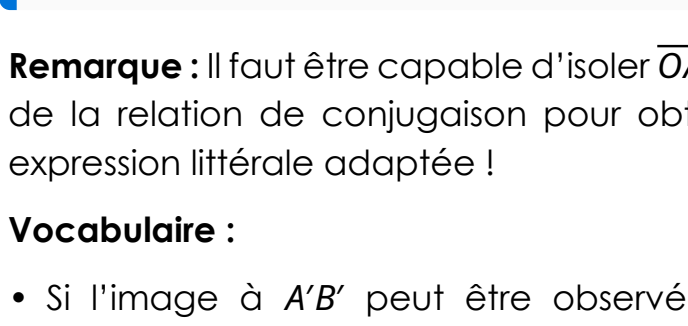
B. Objets et images

- Un **objet lumineux** est un ensemble de points dont les rayons lumineux partent.
- Une **image** est un ensemble de points où les rayons se croisent après avoir traversé la lentille.

C. Relation de conjugaison.

Notations :

- AB est un objet lumineux dont A est situé sur l'axe optique d'une lentille convergent de centre optique O et de distance focale f'.
- On note A'B' l'image de AB par cette lentille convergente.



Définition Relation de conjugaison (de Descartes)

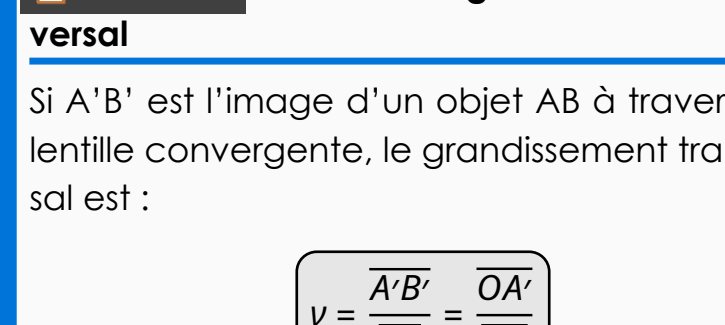
Les positions de O, A et A' sont liées par la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Remarque : Il faut être capable d'isoler $\overline{OA'}$ à partir de la relation de conjugaison pour obtenir une expression littérale adaptée !

Vocabulaire :

- Si l'image à A'B' peut être observée sur un écran, on dit qu'elle est **réelle**.
- Si l'image A'B' ne peut être vue qu'en regardant directement dans la lentille, on dit qu'elle est **virtuelle**. En pratique cela signifie que $\overline{OA'} < 0$



Remarques :

- Objet à l'infini:** Lorsque les rayons lumineux provenant d'une même source sont **parallèles entre eux**, on dit que l'objet est à l'**infini**.
- ⇒ Un objet **à l'infini** donne une image dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image, ou **plan focal image**.
- image à l'infini:** Lorsque les rayons lumineux sortant d'une lentille sont **parallèles entre eux**, on dit que l'image est à l'**infini**.
- ⇒ Un objet dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer objet, donne une image à l'infini.

D. Relation du grandissement.

Définition Relation du grandissement transversal

Si A'B' est l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente, le grandissement transversal est :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

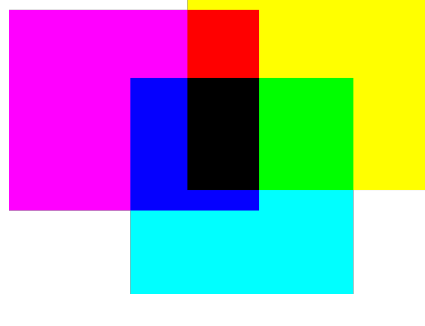
Remarques :

- Si l'objet et l'image sont dans le même sens $\gamma > 0$, sinon l'image est renversée.
- si $|\gamma| < 1$ l'image est plus petite que l'objet.

2 Les couleurs.

A. Synthèse additive

- L'expérience montre que si on mélange deux lumières colorées différentes, on observe une nouvelle couleur.



On obtient des couleurs secondaires, jaune, magenta, cyan.

Rouge + Vert = Jaune

Rouge + Bleu = Magenta

Bleu + Vert = Cyan

Définition

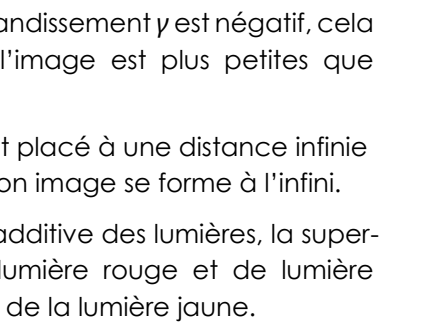
- Le rouge, le vert et le bleu sont des couleurs **primaires lumière**
- La superposition des trois couleurs primaires donne une lumière blanche.
- On appelle couleur complémentaire, deux couleurs dont la superposition donne une lumière blanche.

B. Synthèse soustractive.

Si on superpose deux filtres colorés, on obtient de nouvelles couleurs.

Le jaune, le cyan et le magenta sont des couleurs primaires **matières**.

La couleur observée est celle qui n'est pas absorbée par les filtres.



C. Couleur d'un objet.

Un objet apparaît coloré lorsqu'il est capable d'absorber certaines couleurs. L'objet diffuse la couleur complémentaire de celle qui est absorbée.

D. Trichromie.

Il existe 2 types de photorécepteurs sur la rétine :

- les «cônes» sont des cellules sensibles aux fortes intensités lumineuse et existent sous 3 sortes, sensibles au Rouge, Vert et Bleu
- les «bâtonnets» sont des cellules sensibles aux faibles intensités lumineuses.

Ce qu'il faut savoir faire

✓ Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel.

✓ Déterminer les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.

✓ Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter.

✓ Interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission.

✓ Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

QCM de compréhension

1. En optique, les distance sont toujours positives: ☐ Vrai ☐ Faux

2. Pour un objet A placé devant une lentille convergente, on a $\overline{OA}$ est négative: ☐ Vrai ☐ Faux

3. Une image est «virtuelle» peut être observée en regardant dans la lentille: ☐ Vrai ☐ Faux

4. Lorsque le grandissement γ est négatif, cela signifie que l'image est plus petites que l'objet: ☐ Vrai ☐ Faux

5. Si un objet est placé à une distance infinie ($\overline{OA} \Rightarrow -\infty$), son image se forme à l'infini. ☐ Vrai ☐ Faux

6. En synthèse additive des lumières, la superposition de lumière rouge et de lumière verte produit de la lumière jaune. ☐ Vrai ☐ Faux

7. Deux couleurs sont «complémentaires» si leur superposition en synthèse soustractive donne de la lumière blanche: ☐ Vrai ☐ Faux

8. En synthèse soustractive, les trois couleurs primaires de la matière sont le Cyan, le Magenta et le Jaune: ☐ Vrai ☐ Faux

9. Un objet qui nous apparaît «Bleu» sous une lumière blanche est un objet qui absorbe principalement la lumière bleue. ☐ Vrai ☐ Faux

10. Les «cônes» sont les photorécepteurs de la rétine que l'on utilise principalement le jour: ☐ Vrai ☐ Faux